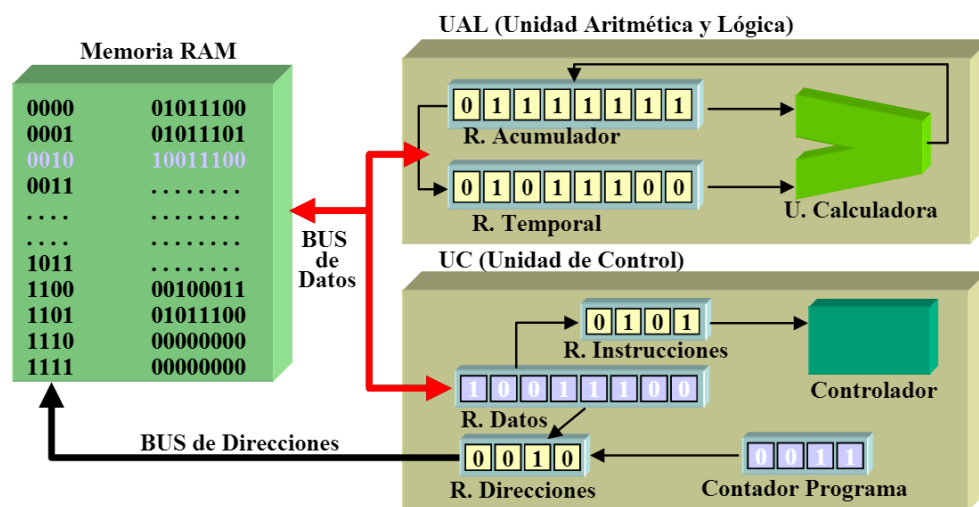


10. Procesadores Digitales Secuenciales Sincrónicos Programables – Microprocesadores

LOS SISTEMAS DIGITALES que hemos visto hasta aquí son sistemas no programables (lógica rígida). Quiere esto decir que las estructuras diseñadas realizan siempre la misma función, requiriéndose otra circuitería para realizar otra función, lo que incrementa innecesariamente las necesidades *hardware* de los sistemas digitales.

En el camino de la economía de medios, los circuitos secuenciales representan un ahorro. Aparte de otras ventajas, una estructura relativamente sencilla puede hacer un conjunto de operaciones prefijadas con un gran número de datos, aunque no a la vez, sino secuencialmente. El tiempo es el precio a pagar por el ahorro antedicho.

Se comprende que el ahorro sería mayor si una misma estructura física pudiera realizar operaciones diferentes. Los sistemas secuenciales síncronos programables concretan esta idea (sistemas digitales de proceso síncronos). Una particularización de los mismos son los microprocesadores.



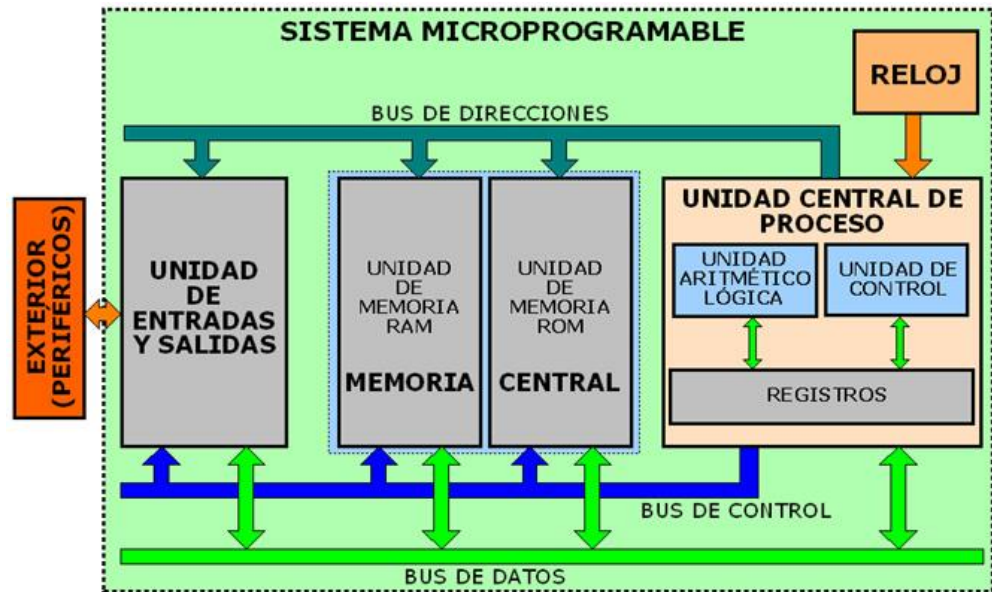
Por *programación* entendemos la determinación, a priori, del comportamiento de un sistema. Cuando una determinada estructura física puede ser programada para una determinada función, o para otra diferente, se llama *programmable*. En el terreno de la electrónica digital existen muchas estructuras y circuitos programables.

Una gran parte de ellos son programables de forma definitiva: son estructuras o conjuntos de puertas lógicas que son generadas por el proceso tecnológico de idéntica forma. Pero en la etapa final «se programan» para una determinada función (entre el abanico de posibilidades de la estructura).

Esta última etapa puede ser el conjunto de la última metalización que forma los contactos definitivos (**Circuitos SEMICUSTOM**), o la destrucción (mediante pulsos de corriente) de determinadas uniones entre los diversos elementos (*Programmable Logic Array*, **PLA** - *Programmable Array Logic*, **PAL**) e incluso la activación eléctrica de dispositivos (tipo MOS de puerta aislada) que establecen las conexiones deseadas (*Programmable Read Only Memory*, **PROM**), etc. Los circuitos PLA, PAL y PROM se conocen con la denominación común de **PLD** (*Programmable Logic Device*). En definitiva, la programación es permanente y la función no puede ser variada durante la operación del circuito.

El modelo básico de arquitectura empleada en los computadores digitales fue establecida en 1945 por Von Neumann. Esta arquitectura, con ligeras modificaciones, es la que emplean la gran mayoría de los fabricantes actuales, por lo que en esta lección nos centraremos en ella.

10.1. Arquitectura de Harvard y Von Neumann



En 1945 aproximadamente, se construye una computadora basada en el uso de tecnología de bulbos denominada ENIAC ("Electronic Numerical Interpolator and Calculator"), que pesaba cerca de 30,000 Kg, se instaló en una gran habitación y requirió de gran ventilación. Bien, esta gran máquina funcionaba a base de estar conectando y desconectando cables según la función que se quería que realizara, esta función de "recablear", es sinónimo de programar pero era muy complicado el proceso.

En 1947 el matemático John Von Neumann ideó una solución que evitaría el "recablear" la ENIAC, la cuál consistía en introducir las operaciones por medio de tarjetas perforadas, por lo que un programa previamente "almacenado" y en las tarjetas, se podía mantener latente en memoria para su uso. Este modelo permite que las instrucciones se encuentren residentes en una memoria listas para ser leídas y ejecutadas.

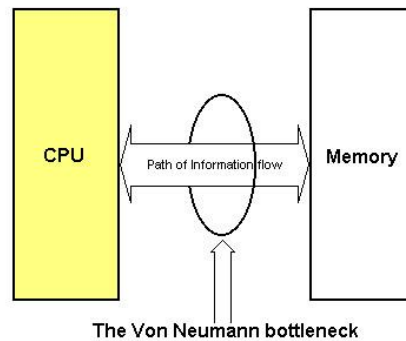
Von Neumann describió el fundamento de todo ordenador electrónico con programas almacenados. Describía, a diferencia de como pasaba anteriormente, como podía funcionar un ordenador con sus unidades conectadas permanentemente y su funcionamiento estuviese coordinado desde la unidad de control (a efectos prácticos es la CPU). Aunque la tecnología ha avanzado mucho y aumentado la complejidad de la arquitectura inicial, la base de su funcionamiento es la misma y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo.

+ Memoria principal: se trata de un espacio de almacenamiento temporal de instrucciones y datos, ordenada de manera reticular para localizar de manera sencilla mediante direcciones, dividida en dos partes una para trabajo y otra permanente. En términos modernos, es la memoria RAM que actualmente utilizamos en nuestros equipos.

+ Unidad aritmética: encargada de realizar todas las actividades matemáticas y de decisión lógicas, cada dato lo recibe de la memoria principal y en ella misma almacena. En términos modernos, es una sección dentro de los microprocesadores.

+ Unidad de control: controla las señales, lee instrucciones de la memoria y ejecuta las órdenes, también almacena direcciones de la siguiente instrucción que requiere. En términos modernos, es otra sección dentro de los microprocesadores.

+ **Unidad de E/S:** (entrada/salida) permite la comunicación con otros dispositivos externos y el compartir datos. En términos modernos, son los puertos de la computadora.

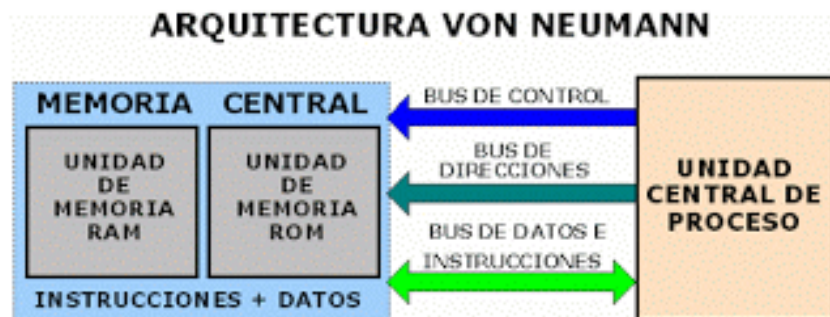


Embotellamiento de Von Neumann (Von Neumann bottleneck)

La separación entre la CPU y la memoria lleva al embotellamiento de Von Neumann, al rendimiento de procesamiento limitado (tarifa de transferencia de datos) entre la CPU y a la memoria comparada a la cantidad de memoria. En la mayoría de las computadoras modernas, el rendimiento de procesamiento es mucho más pequeño que la tarifa en la cual la CPU puede trabajar. Esto limita seriamente la velocidad del proceso eficaz cuando la CPU se requiere para realizar el proceso mínimo en grandes cantidades de datos. La CPU es forzada continuamente para esperar los datos necesarios que se transferirán desde o hacia memoria. Desde la CPU el tamaño de la velocidad y de la memoria ha aumentado mucho más rápidamente que el rendimiento de procesamiento entre ellos, el embotellamiento se ha convertido en más de un problema.

El término “embotellamiento de Von Neumann” fue acuñado por Juan Backus en su conferencia de la concesión de 1977 ACM Turing. Según Backus: Seguramente debe haber una manera menos primitiva de realizar cambios grandes en el almacén que empujando los grandes números de palabras hacia adelante y hacia atrás a través del embotellamiento de Von Neumann.

El problema de funcionamiento es reducido por un cache entre la CPU y el de memoria principal, y por el desarrollo de los algoritmos del calculador de la rama. Está menos claro que el embotellamiento intelectual que Backus ha criticado ha cambiado mucho desde 1977. La solución propuesta de Backus no ha tenido una influencia importante. La programación funcional moderna y la programación orientada a objetos se engranan mucho menos hacia “empujar los grandes números de palabras hacia adelante y hacia atrás” que los anteriores lenguajes como era el FORTRAN.

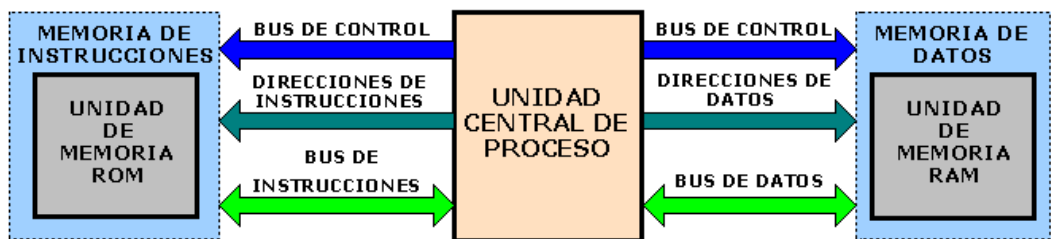


La arquitectura Harvard se caracteriza por tener la memoria de datos separada de la memoria del programa y estas a su vez están unidas a la CPU a través de buses independientes, luego, pueden tener distintos contenidos en la misma dirección.

La arquitectura de Harvard permite a la CPU acceder simultáneamente a las dos memorias. Además propicia numerosas ventajas al funcionamiento del sistema.

El que la información se almacene en palabras tiene una gran ventaja y es que tanto el código como el dato asociado a este están en la misma posición por lo que su lectura es mucho más rápida. Esta es una gran ventaja ya que dota al microcontrolador de gran agilidad. La técnica de procesar varias instrucciones al mismo tiempo se conoce como *pipelining* o segmentación. Con esta técnica se dividen las instrucciones en distintas etapas de modo que el procesador puede procesar distintas instrucciones en estas etapas.

ARQUITECTURA HARVARD



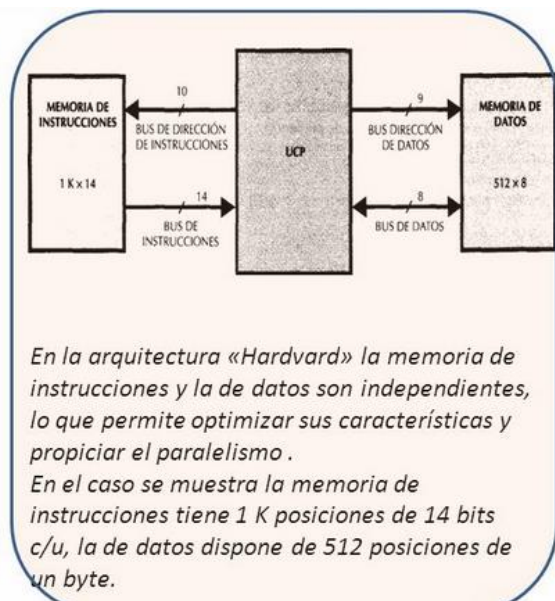
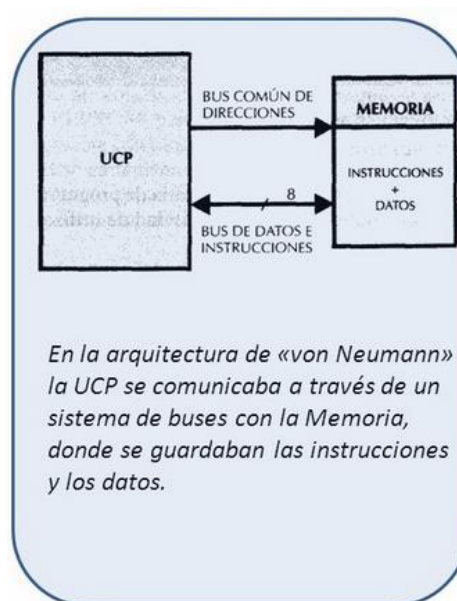
Una desventaja de este sistema es que la adición de memoria externa es mucho más compleja en incluso a veces imposible.

Este modelo presenta más rapidez de ejecución de código, incluso en algoritmos de división que vienen implementados con más código en los RISC que en los CISC, la velocidad de ejecución es mayor en los primeros. Menor número de instrucciones es una ventaja a la hora de elegir este tipo de microcontroladores para determinadas tareas, no hace falta aprender tantas instrucciones cuando queremos programar un mcu para una tarea simple.

Por contra usaremos en general más memoria en un pic que en un HC11 para realizar una misma función, aunque depende de ésta, hablamos en general.

Von Neumann vs Harvard

Harvard y Von Neumann son dos arquitecturas que se caracterizan por la forma en la que distribuyen la memoria de datos y de programa dentro de un microcontrolador.



En la arquitectura Harvard, la memoria de datos y de programa están separadas, usando para almacenar las instrucciones lo que se llaman palabras. Palabras las hay de muchos tamaños como por ejemplo en los microcontroladores PIC. Los PIC de gama baja usan palabras de 12 bit, los de gama media 14 bit y los de gama alta 16 bit.

Por otro lado esta la arquitectura Von Neumann que se caracteriza por tener la memoria de programa y la de datos implementada en un mismo bloque de memoria compartiendo datos e instrucciones en un mismo bus.

En este tipo de microcontroladores se ~~usan~~ ^{usados} para almacenar datos e instrucciones.

En este tipo de microcontroladores se ~~usan~~ ^{usados} para almacenar datos e instrucciones.

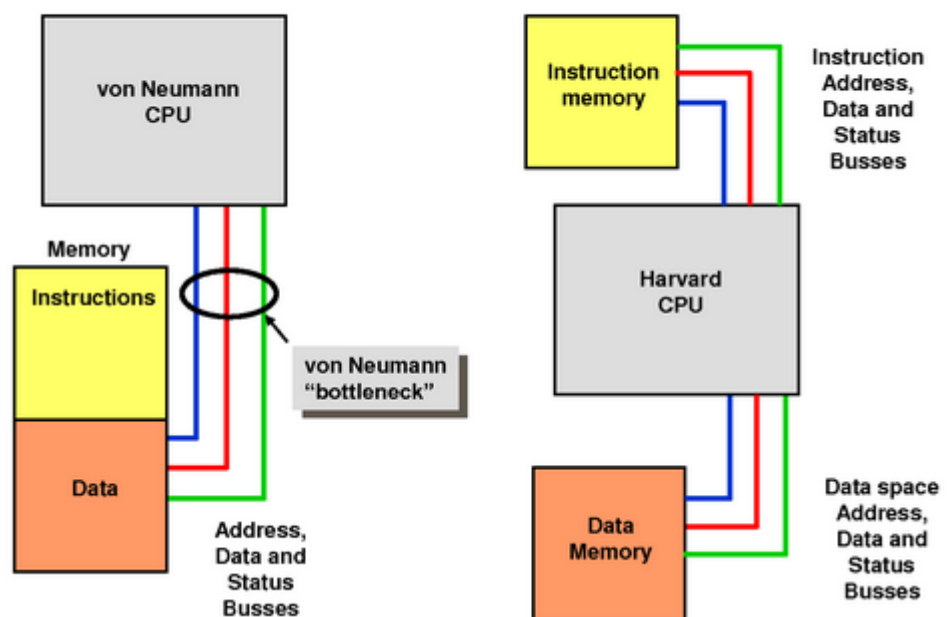
Un ejemplo de estos microcontroladores son los Zilog, National Semiconductors o los de Motorola.

Ambas arquitecturas tienen ventajas e inconvenientes, como hemos enumerado en apartados anteriores, y como siempre en el mundo de la electrónica, dependiendo de la aplicación en la que vayamos a usar el microcontrolador, frecuencia de trabajo, conexión a otros periféricos etc, deberemos de elegir un microcontrolador u otro.

Microcontrolador Arquitectura Conjunto de instrucciones N° de instrucciones

Pic 16Cxxx	Harvard	RISC	35
Pic 17Cxxx	Harvard	RISC	58
Motorola HC11	Von Newman	CISC	109
Intel 8051	Von Newman	CISC	40

von Neumann and Harvard Architectures

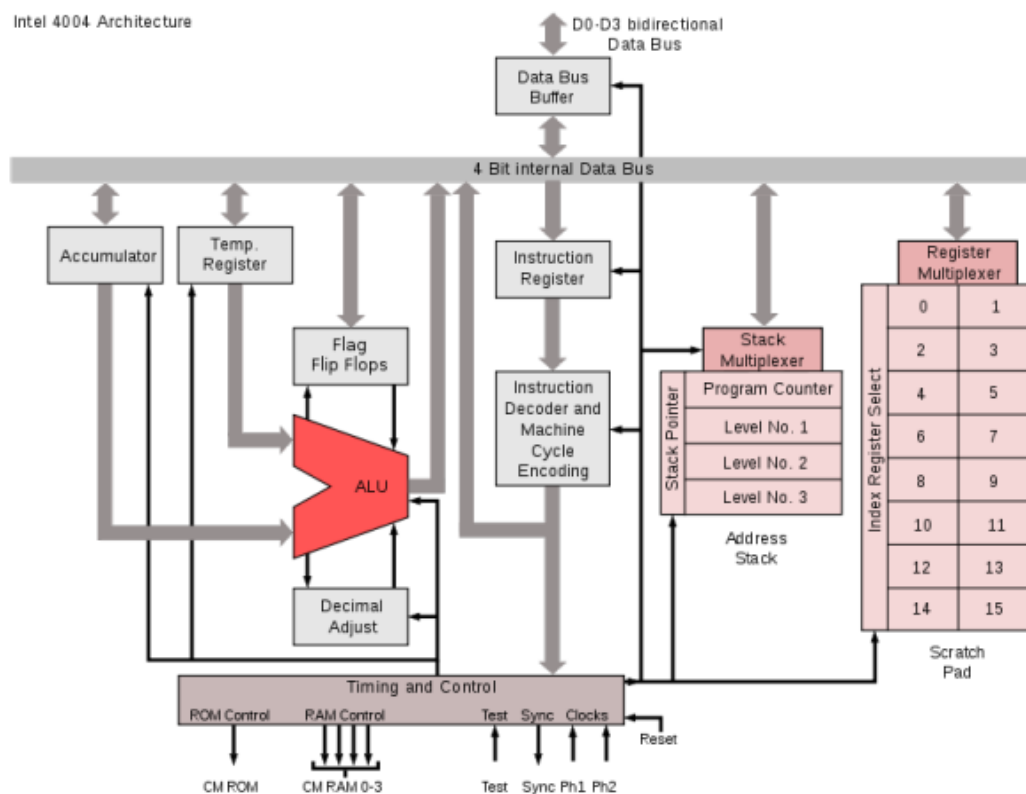


10.2. Microprocesadores

El **microprocesador** (o simplemente **procesador**) es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático; a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un computador.

Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

Esta unidad central de procesamiento está constituida, esencialmente, por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y una unidad de cálculo en coma flotante (conocida antiguamente como «coprocesador matemático»).



Arquitectura del 4004.

El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora; normalmente para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el exceso del calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador usualmente se coloca pasta térmica para mejorar la conductividad del calor.

Existen otros métodos más eficaces, como la refrigeración líquida o el uso de células peltier para refrigeración extrema, aunque estas técnicas se utilizan casi exclusivamente para aplicaciones especiales, tales como en las prácticas de overclocking (incremento del rendimiento, más allá de los valores originales de fábrica).

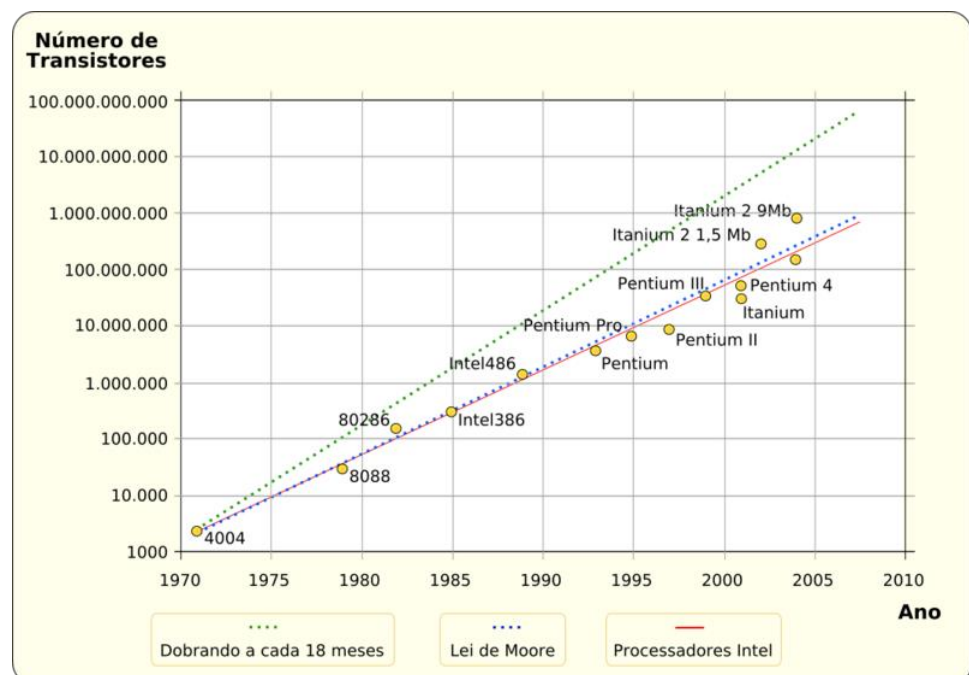
La operación fundamental de la mayoría de los CPU, es ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas "programa". El programa es representado por una serie de números que se mantienen en una cierta clase de memoria de computador. Dependiendo de la frecuencia de reloj nuestro procesador trabajara más o menos rápido.

Evolución de los Microprocesadores

Nombre	Fecha	Transistores	Tecnología de fabricación	Frecuencia del reloj	Ancho de los datos	MIPS
8080	1974	6,000	6	2 MHz	8 bits	0.64
8088	1979	29,000	3	5 MHz	16 bits 8-bit bus	0.33
80286	1982	134,000	1.5	6 MHz	16 bits	1
80386	1985	275,000	1.5	16 MHz	32 bits	5
80486	1989	1,200,000	1	25 MHz	32 bits	20
Pentium	1993	3,100,000	0.8	60 MHz	32 bits 64-bit bus	100
Pentium II	1997	7,500,000	0.35	233 MHz	32 bits 64-bit bus	~300
Pentium III	1999	9,500,000	0.25	450 MHz	32 bits 64-bit bus	~510
Pentium 4	2000	42,000,000	0.18	1.5 GHz	32 bits 64-bit bus	~1,700
Pentium 4 "Prescott"	2004	125,000,000	0.09	3.6 GHz	32 bits 64-bit bus	~7,000

Ley de Moore

En 1965 Gordon Moore prefijo que el número de transistores que incorpora un microprocesador se duplicaría cada 18/24 meses. A dicha afirmación se la conoce como Ley de Moore y prácticamente se ha cumplido hasta nuestros días.

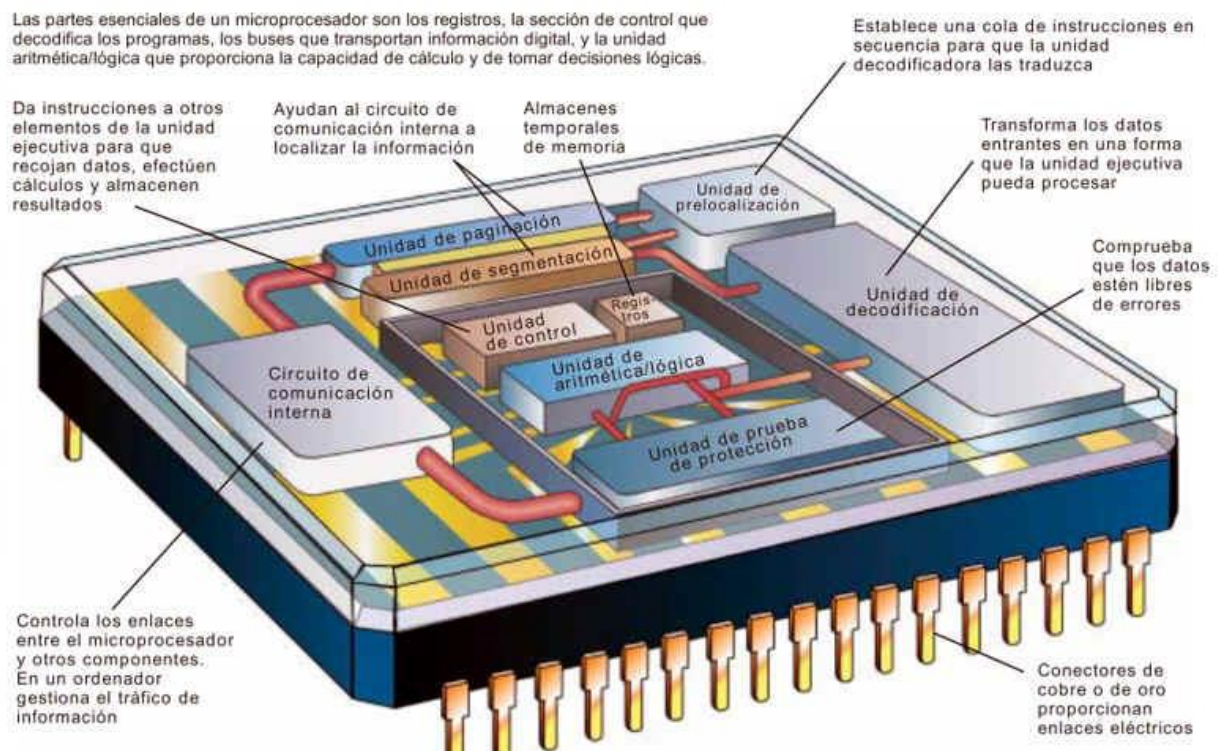


Frecuencia de Reloj (Clock Frequency)

La frecuencia de reloj es la que indica el número de operaciones que nuestro procesador puede hacer por segundo. Se mide en ciclos por segundo o hercios, aunque actualmente, se mide en gigahercios (Ghz) aunque no porque un procesador tenga más o menos gigahercios será más o menos rápido que otros ya que influyen otros factores.

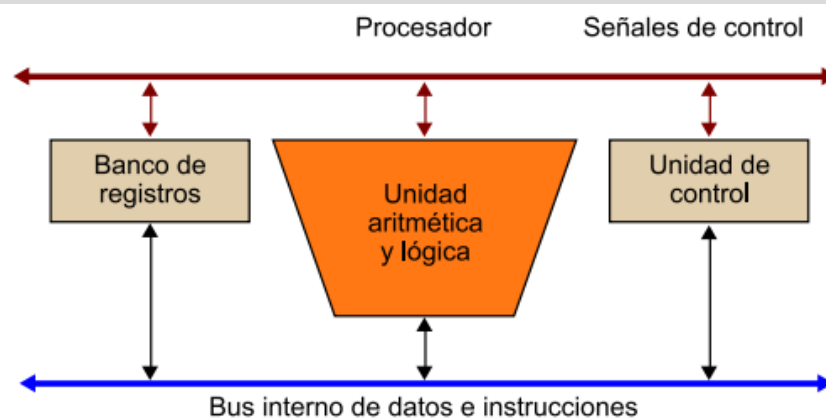
sistema	Numero de procesador	Núcleos/subprocesos	Velocidad de reloj	Caché Intel® inteligente	silicio	Tecnología Intel® Turbo Boost	Tecnología Intel® Hyper-Threading	Gráficos HD Intel
PC escritorio	i7-970	6 núcleos/ 12 subprocesos	3,20 GHz hasta 3,46 con Turbo Boost	12 MB	32 nm	Sí	Sí	Sí
	i7-960	4 núcleos/ 8 subprocesos	3,20 GHz hasta 3,46 con Turbo Boost	8 MB	45 nm	Sí	Sí	Sí
	i7-950	4 núcleos/ 8 subprocesos	3.06 GHz hasta 3,33 con Turbo Boost	8 MB	45 nm	Sí	Sí	Sí
	i7-860	4 núcleos/ 8 subprocesos	2,80 GHz hasta 3,46 con Turbo Boost	8 MB	45 nm	Sí	Sí	Sí
	i7-940	4 núcleos/ 8 subprocesos	2.93 GHz hasta 3,20 con Turbo Boost	8 MB	45 nm	Sí	Sí	Sí
	i7-930	4 núcleos/ 8 subprocesos	2.80 GHz hasta 3,06 con Turbo Boost	8 MB	45 nm	Sí	Sí	Sí
	i5-670	2 núcleos/ 4 subprocesos	3,46 GHz hasta 3,73 con Turbo Boost	4 MB	32 nm	Sí	Sí	Sí
Laptop	i7-820QM	4 núcleos/ 8 subprocesos	1,73 GHz hasta 3,06 con Turbo Boost	8 MB	45 nm	Sí	Sí	Sí
	i5-520M	2 núcleos/ 4 subprocesos	2,53 GHz hasta 3,06 GHz con Turbo Boost	3 MB	32 nm	Sí	Sí	Sí
	i5-540M	2 núcleos/ 4 subprocesos	2,53 GHz hasta 3,06 GHz con Turbo Boost	3 MB	32 nm	Sí	Sí	Sí

Partes de un Procesador



Para ejecutar las instrucciones, todo procesador dispone de tres componentes principales:

- 1) Un **conjunto de registros**: espacio de almacenamiento temporal de datos e instrucciones dentro del procesador.
- 2) **Unidad aritmética y lógica** o ALU¹: circuito que hace un conjunto de operaciones aritméticas y lógicas con los datos almacenados dentro del procesador.
- 3) **Unidad de control**: circuito que controla el funcionamiento de todos los componentes del procesador. Controla el movimiento de datos e instrucciones dentro y fuera del procesador y también las operaciones de la ALU.



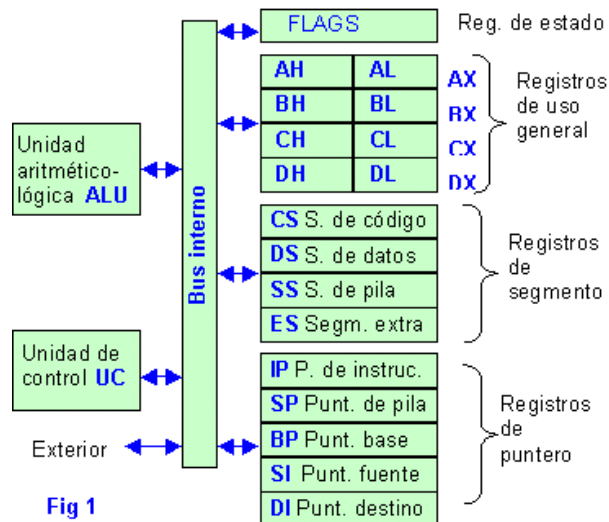
Registros

Los registros son, básicamente, elementos de memoria de acceso rápido que se encuentran dentro del procesador. Constituyen un espacio de trabajo para el procesador y se utilizan como un espacio de almacenamiento temporal. Se implementan utilizando elementos de memoria RAM estática (*static RAM*). Son imprescindibles para ejecutar las instrucciones, entre otros motivos, porque la ALU solo trabaja con los registros internos del procesador.

Una posible clasificación de los registros del procesador es la siguiente:

- Registros de propósito general.
- Registros de instrucción.
- Registros de acceso a memoria.
- Registros de estado y de control.
- **Program counter (PC)**: registro contador del programa, contiene la dirección de la instrucción siguiente que hay que leer de la memoria.
- **Instruction register (IR)**: registro de instrucción, contiene la instrucción que hay que ejecutar.

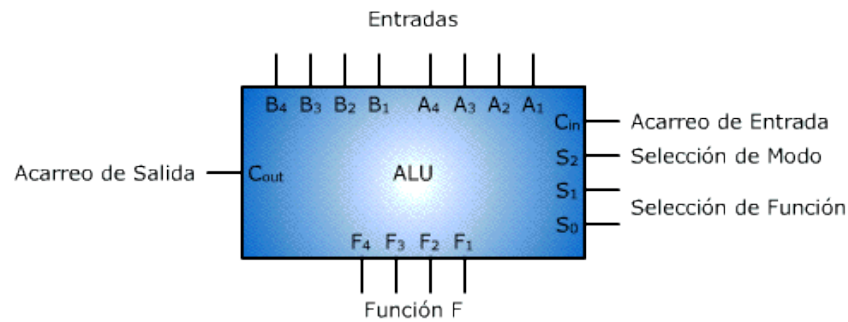
Esquema del microprocesador 8088



- **Memory address register (MAR):** registro de direcciones de memoria, donde ponemos la dirección de memoria a la que queremos acceder.
- **Memory buffer register (MBR):** registro de datos de memoria; registro donde la memoria deposita el dato leído o el dato que queremos escribir.
- **Bit de cero:** se activa si el resultado obtenido es 0.
- **Bit de transporte:** se activa si en el último bit que operamos en una operación aritmética se produce transporte; también puede deberse a una operación de desplazamiento.
- **Bit de desbordamiento:** se activa si la última operación ha producido un resultado que no se puede representar en el formato que estamos utilizando.
- **Bit de signo:** se activa si el resultado obtenido es negativo.
- **Bit de interrupción:** indica si las interrupciones están habilitadas o inhibidas.
- **Bit de modo de operación:** indica si la instrucción se ejecuta en modo supervisor o en modo usuario. Hay instrucciones que solo se ejecutan en modo supervisor.
- **Nivel de ejecución:** indica el nivel de privilegio de un programa en ejecución. Un programa puede desalojar el programa que se ejecuta actualmente si su nivel de privilegio es superior.

Unidad Aritmética Lógica

La unidad aritmética y lógica o ALU² es un circuito combinacional capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas con números enteros y también con números reales. Las operaciones que puede efectuar vienen definidas por el conjunto de instrucciones aritméticas y lógicas de las que dispone el juego de instrucciones del computador.



Las operaciones aritméticas habituales que puede hacer una ALU incluyen suma, resta, multiplicación y división. Además, se pueden incluir operaciones específicas de incremento positivo (+1) o negativo (-1).

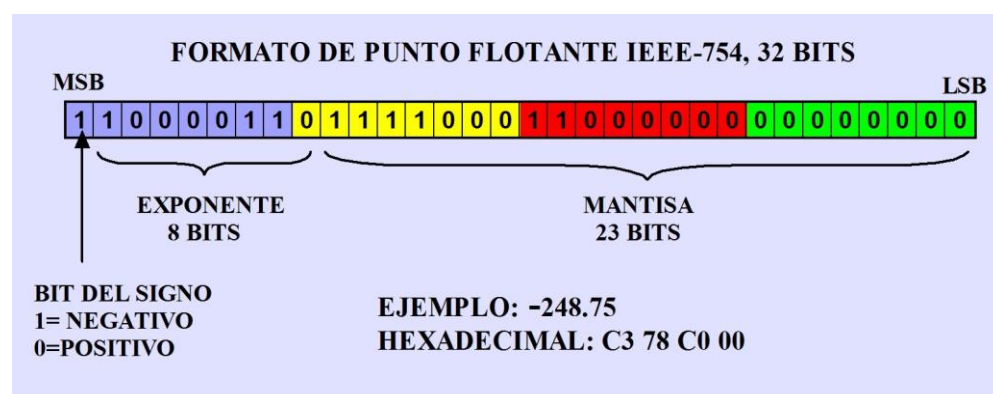
Dentro de las operaciones lógicas se incluyen operaciones AND, OR, NOT, XOR, operaciones de desplazamiento de bits a la izquierda y a la derecha y operaciones de rotación de bits.

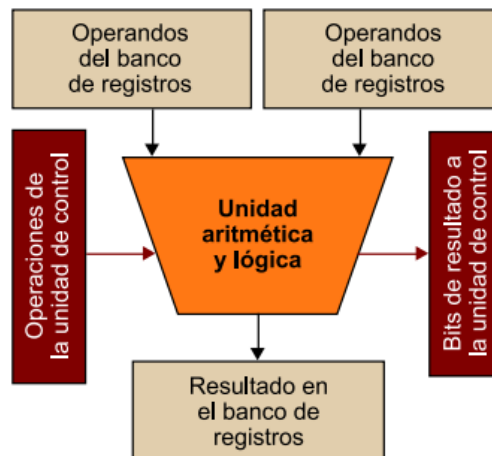
En la **notación en punto fijo** la posición de la coma binaria es fija y se utiliza un número concreto de bits tanto para la parte entera como para la parte decimal.

En la **notación en punto flotante** se representan utilizando tres campos, esto es: signo, mantisa y exponente, donde el valor del número es $\pm \text{mantisa} \cdot 2^{\text{exponente}}$.

El IEEE ha definido una norma para representar números reales en punto flotante: IEEE-754. La norma define diferentes formatos de representación de números binarios en punto flotante. Los más habituales son los siguientes:

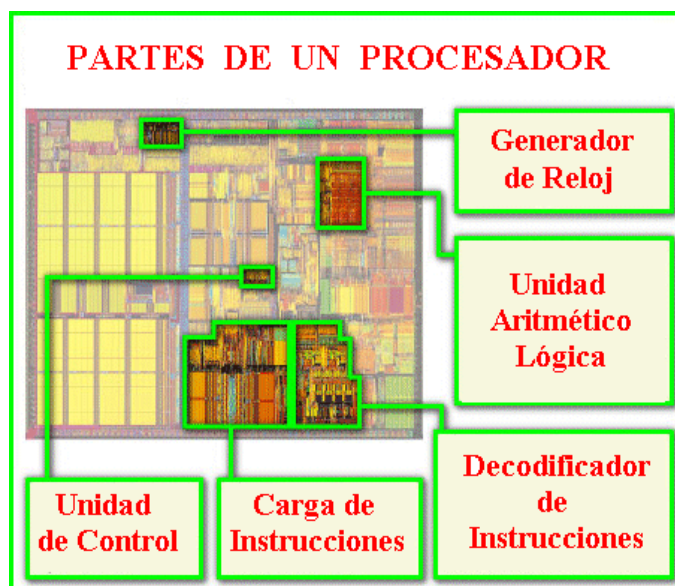
- **Precisión simple:** números binarios en punto flotante de 32 bits, utilizan un bit de signo, 8 bits para el exponente y 23 para la mantisa.
- **Doble precisión:** números binarios en punto flotante de 64 bits, utilizan un bit de signo, 11 bits para el exponente y 52 para la mantisa.
- **Cuádruple precisión:** números binarios en punto flotante de 128 bits, utilizan un bit de signo, 15 bits para el exponente y 112 para la mantisa.





La evolución de los procesadores que pueden ejecutar las instrucciones encaabalgadamente ha llevado a que el diseño de la ALU sea más complejo, de manera que ha hecho necesario replicar las unidades de trabajo con enteros para permitir ejecutar varias operaciones aritméticas en paralelo y, por otra parte, las unidades de punto flotante continúan implementando en unidades separadas pero ahora dentro del procesador.

Unidad de Control



La **unidad de control** es uno de los tres bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento (CPU). Los otros dos bloques son la unidad de proceso y el bus de entrada/salida. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas (interpretación) y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso.

Existen 2 tipos de unidades de control, las cableadas, usadas generalmente en máquinas sencillas, y las microprogramadas, propias de máquinas más complejas. En el primer caso, los componentes principales son el circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. En el segundo caso, la microprogramación de la unidad de control se encuentra almacenada en una micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial para posteriormente ir ejecutando cada una de las microinstrucciones.

Operación General:

Las salidas de la unidad de control se encargan de controlar la actividad del resto del dispositivo. Se puede pensar en una unidad de control como una máquina de estado finito.

La unidad de control es la circuitería que controla el flujo de datos a través del procesador, y coordina procesador, que a su vez controla el resto del PC.

Algunos ejemplos de dispositivos que requieren una unidad de control son los *CPU* y los *GPU*. La edad de la información moderna no sería posible sin diseños complejos de la unidad de control.

Control Cableado

En un tiempo, las unidades de control para los CPU eran lógica ad hoc, y eran difíciles de diseñar. Éstas pueden identificarse como la parte principal del computador y del dispositivo principal que ayuda al computador a funcionar de una manera apropiada. Es construida de puertas lógicas, circuitos biestables, circuitos codificadores, circuitos decodificadores, contadores digitales y otros circuitos digitales. Su control está basado en una arquitectura fija, es decir, que requiere cambios en el cableado si el conjunto de instrucciones es modificado o cambiado. Esta arquitectura es preferida en los computadores RISC pues consiste en un conjunto de instrucciones más pequeño.

Las unidades de control usadas para invocar esas respuestas. Estas instrucciones son evidentes en el diseño de la arquitectura, pero también pueden ser representadas de otras maneras.

Unidad de control microprogramada:

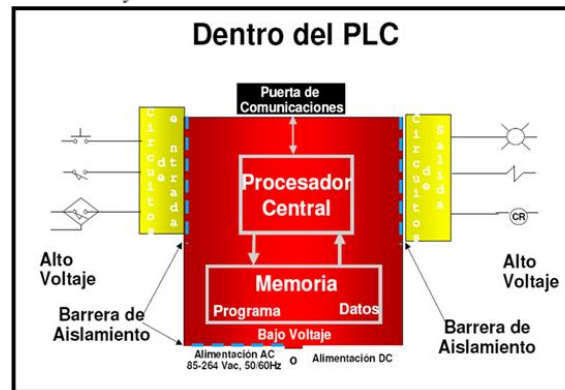
La idea de microprogramación fue introducida por M.V. Wilkes en 1951 como un nivel intermedio para ejecutar instrucciones de programa de computadora (véase también microcódigo). Los microprogramas fueron organizados como una secuencia de microinstrucciones y almacenados en una memoria del control especial. El algoritmo para la unidad de control microprogramada es usualmente especificado por la descripción de un diagrama de flujo.¹ La ventaja principal de la unidad de control microprogramada es la simplicidad de su estructura. Las salidas del controlador son organizadas en microinstrucciones y pueden ser reemplazadas fácilmente.

Funciones:

Las funciones realizadas por la unidad de control varían grandemente por la arquitectura interna del CPU, pues la unidad de control realmente implementa esta arquitectura. En un procesador regular que ejecuta las instrucciones x86 nativamente, la unidad de control realiza las tareas de leer (fetch), decodificar, manejo de la ejecución y almacenamiento de los resultados. En un procesador x86 con un núcleo RISC, la unidad de control tiene considerablemente más trabajo que hacer. Ella maneja la traducción de las instrucciones x86 a las microinstrucciones del RISC, maneja la planificación de las microinstrucciones entre las varias unidades de ejecución, y maneja la salida de estas unidades para cerciorarse de que terminen donde supuestamente deben ir. En uno de estos procesadores la unidad de control está dividida en otras unidades debido a la complejidad del trabajo que debe realizar (tales como una unidad de planificación para manejar la planificación y una unidad de retiro para ocuparse de los resultados que vienen de la tubería (pipe)). almacena los datos más utilizados de modo que se buscan primero en la computadora y luego en la RAM.

10.3. Autómatas Programables – Controladores Lógicos Programables

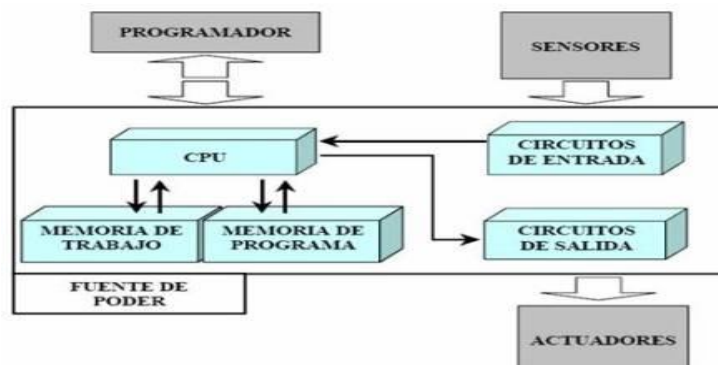
Los procesadores digitales programables secuenciales síncronos se pueden utilizar para realizar ecuaciones lógicas mediante la ejecución de una secuencia de instrucciones lógicas. La existencia de numerosos procesos industriales, como por ejemplo los de generación y distribución de energía eléctrica, que se controlan principalmente mediante variables binarias (por ejemplo interruptores, pulsadores, etc.) y que generan variables binarias (por ejemplo el control todo-nada (*On-Off*) de un motor, etc.) hizo que, al alcanzarse la escala de integración media (MSI) en la década de 1960, se desarrollasen procesadores digitales secuenciales síncronos programables especializados en la ejecución de ecuaciones lógicas mediante una secuencia de operaciones lógicas realizadas por una unidad operativa, que era simplemente una unidad lógica capaz de realizar las funciones Y y O de dos variables y la inversión.



Los sistemas así realizados, cuyo sistema físico (*Hardware*) era mucho más sencillo que el de un computador, eran idóneos para emular (comportarse igual que) cualquier sistema digital combinacional o secuencial y además se comportaban igual que un controlador lógico secuencial síncrono como los descritos en el apartado 4.3.6.6.2. del capítulo 4. Estos sistemas se caracterizaron por:

- Solamente realizan operaciones lógicas con variables binarias independientes.
- Atienden a todas las variables de entrada y salida mediante la ejecución de instrucciones en una secuencia única. Por ejemplo, el cambio de una variable de entrada no se detecta hasta que el autómata programable encuentra en el programa una instrucción que selecciona esa variable. Ello es debido a que la unidad de control posee un único contador que evoluciona secuencialmente sin que ninguna señal externa pueda cambiar dicha secuencia.

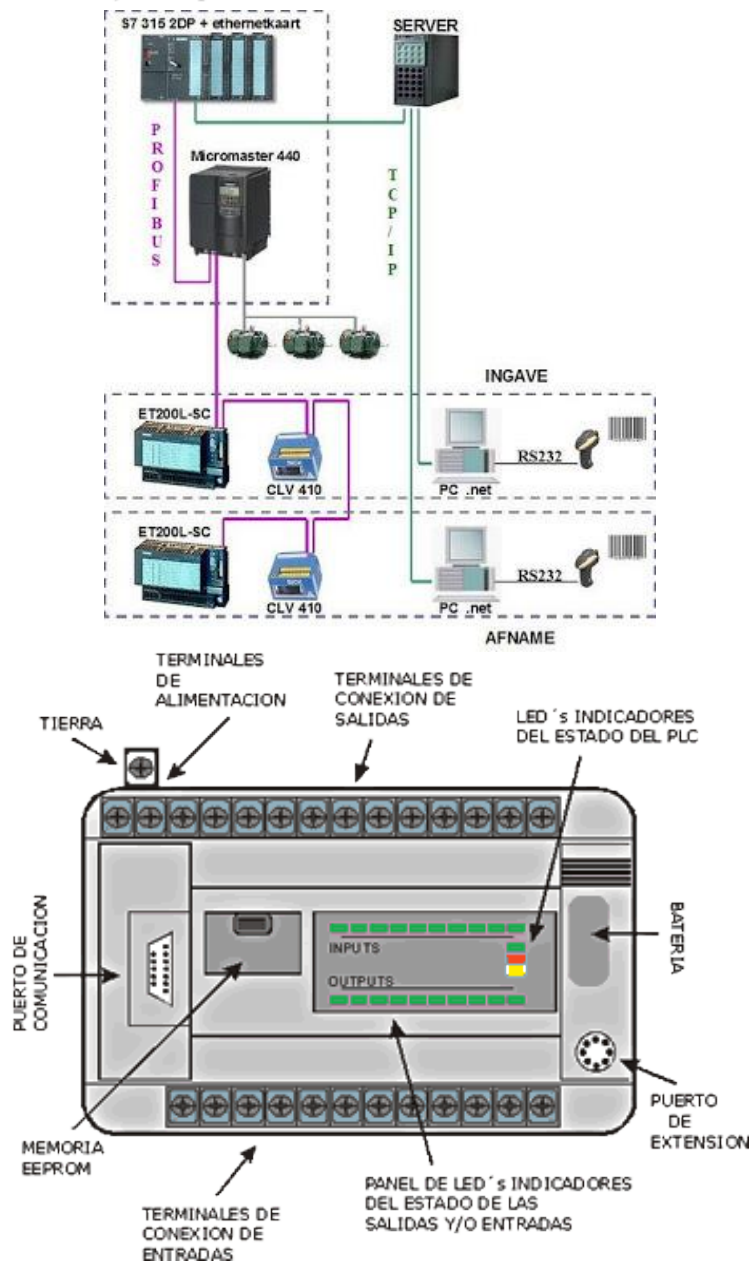
Por ello, cuando el progreso de la Microelectrónica permitió integrar la Unidad Central de Proceso (UCP) [conocida como CPU (acrónimo de *Central Processing Unit*)] de un procesador de arquitectura Von Neumann, descrita en el apartado 8.4.2, se planteó su utilización para realizar la unidad central de un autómata programable y se comercializaron autómatas programables que poseen capacidad de proceso de variables analógicas y de ejecución de cálculos numéricos. Por otra parte el aumento progresivo de la capacidad de los microprocesadores abarató el precio de los computadores y permitió el desarrollo de lenguajes orientados al diseño de programas de control. Todo ello ha dado lugar a la definición actual de los autómatas programables como "Computadores cuya organización (elementos de entrada y salida, forma constructiva, etc.) y cuya arquitectura (lenguajes de programación, tipos de datos, etc.) están especialmente orientadas a la implementación de sistemas electrónicos de control industrial".

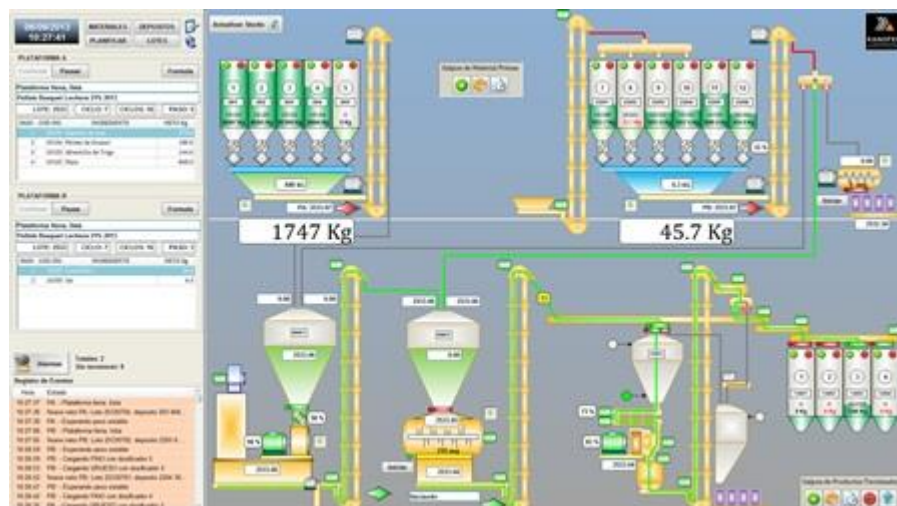
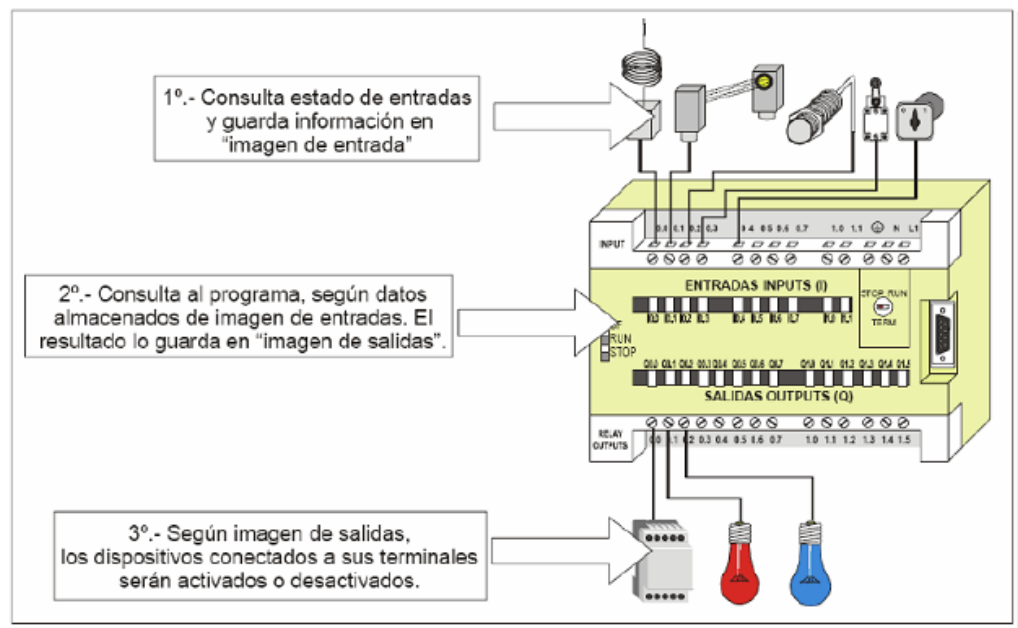
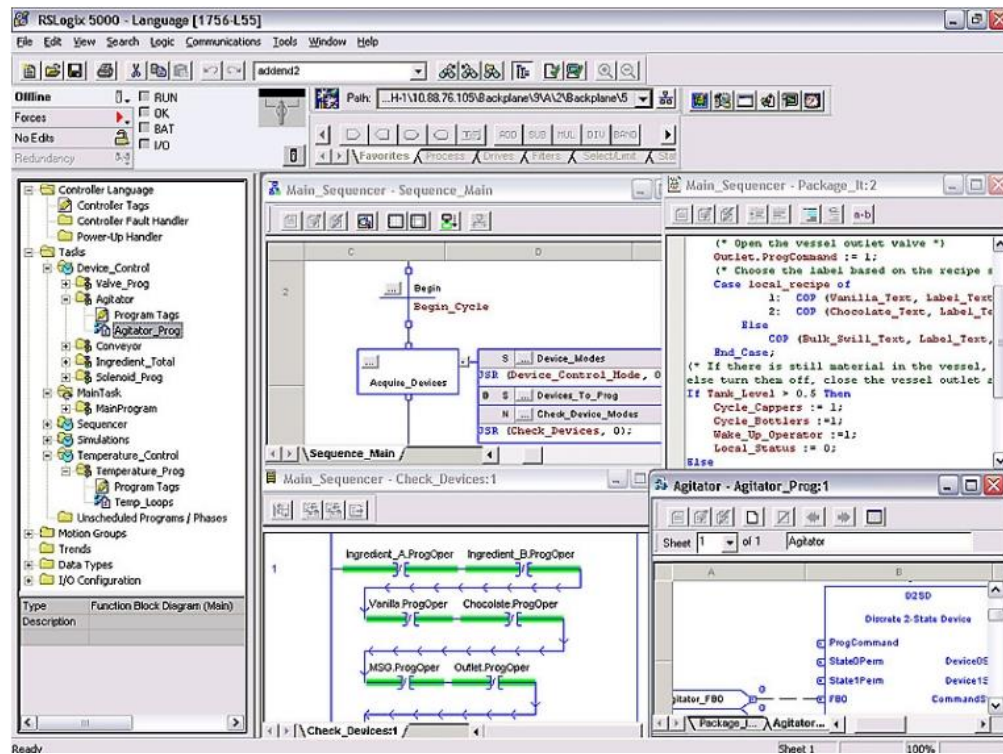




En la figura 8.88 se representa el esquema de bloques típico de un autómata programable implementado con un microprocesador, que coincide con el esquema de bloques típico de un microcomputador representado en la figura 8.56, con las siguientes particularidades:

- Posee unidades de entrada y salida de variables digitales y analógicas así como unidades de entrada y salida especiales.
- Posee procesadores de comunicaciones para realizar su conexión con sistemas externos (unidades de desarrollo del programa de control, unidades de entrada/salida distribuida, etc.).
- Posee una unidad de memoria de acceso aleatorio dividida en tres partes que deben tener un comportamiento diferente en relación con la permanencia (volatilidad) de la información al dejar de aplicarles la tensión de alimentación.

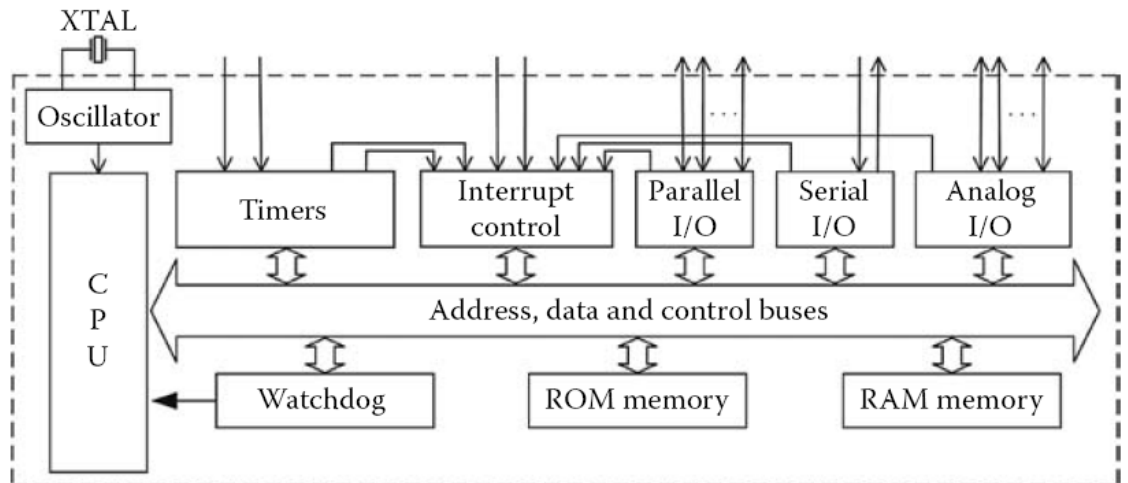




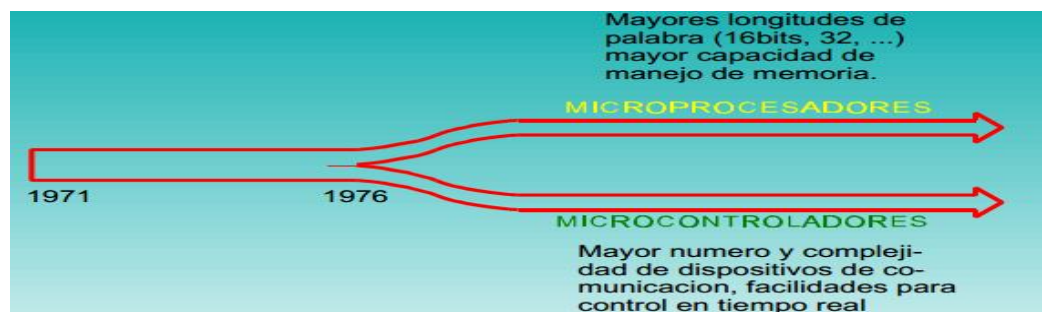
10.4. Microcontroladores

Un **microcontrolador** (abreviado **μC**, **UC** o **MCU**) es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.

Algunos microcontroladores pueden utilizar palabras de cuatro bits y funcionan a velocidad de reloj con frecuencias tan bajas como 4 kHz, con un consumo de baja potencia (mW o microvatios). Por lo general, tendrá la capacidad de mantenerse a la espera de un evento como pulsar un botón o de otra interrupción; así, el consumo de energía durante el estado de reposo (reloj de la CPU y los periféricos de la mayoría) puede ser sólo de nanovatios, lo que hace que muchos de ellos sean muy adecuados para aplicaciones con batería de larga duración. Otros microcontroladores pueden servir para roles de rendimiento crítico, donde sea necesario actuar más como un procesador digital de señal (DSP), con velocidades de reloj y consumo de energía más altos.

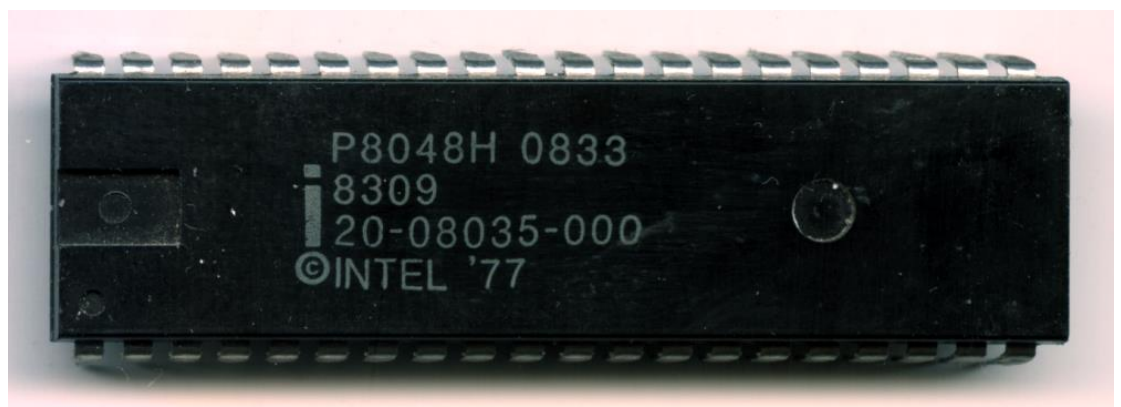
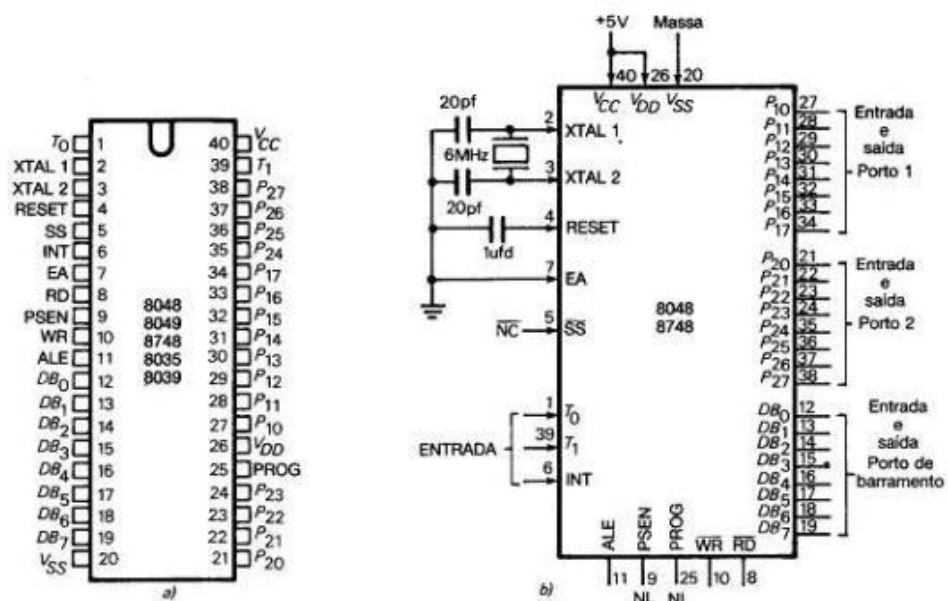


Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM. Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores; sin embargo, para que el programa pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos analógicos y discretos para su funcionamiento.



1976 Surgen las primeras microcomputadoras de un sólo chip, que más tarde se denominarán **microcontroladores**. Dos de los primeros microcontroladores, son el 8048 de Intel y el 6805R2 de Motorola.

Empresa	8 bits	16 bits	32 bits
Atmel	AVR (mega y tiny), 89Sxxxx familia similar 8051		SAM7 (ARM7TDMI), SAM3 (ARM Cortex-M3), SAM9 (ARM926), AVR32
Freescale (antes Motorola)	68HC05, 68HC08, 68HC11, HCS08	68HC12, 68HCS12, 68HCSX12, 68HC16	683xx, PowerPC, ColdFire
Holtek	HT8		
Intel	MCS-48 (familia 8048) MCS51 (familia 8051) 8xC251	MCS96, MXS296	x
National Semiconductor	COP8	x	x
Microchip	Familia 10f2xx Familia 12Cxx Familia 12Fxx, 16Cxx y 16Fxx 18Cxx y 18Fxx	PIC24F, PIC24H y dsPIC30FXX, dsPIC33F con motor dsp integrado	PIC32
NXP Semiconductors (antes Philips)	80C51	XA	Cortex-M3, Cortex-M0, ARM7, ARM9
Renesas (antes Hitachi, Mitsubishi y NEC)	78K, H8	H8S, 78K0R, R8C, R32C/M32C/M16C	RX, V850, SuperH, SH-Mobile, H8SX
STMicroelectronics	ST 62, ST 7		STM32 (ARM7)
Texas Instruments	TMS370	MSP430	C2000, Cortex-M3 (ARM), TMS570 (ARM)
Zilog	Z8, Z86E02		



Microcontrolador MOTOROLA 68HC11

En este libro se analiza el funcionamiento de los recursos internos del microcontrolador 68HC11 de Motorola. Existen otros muchos microcontroladores en el mercado, pero el 68HC11 destaca por sus recursos, simplicidad y facilidad de manejo.

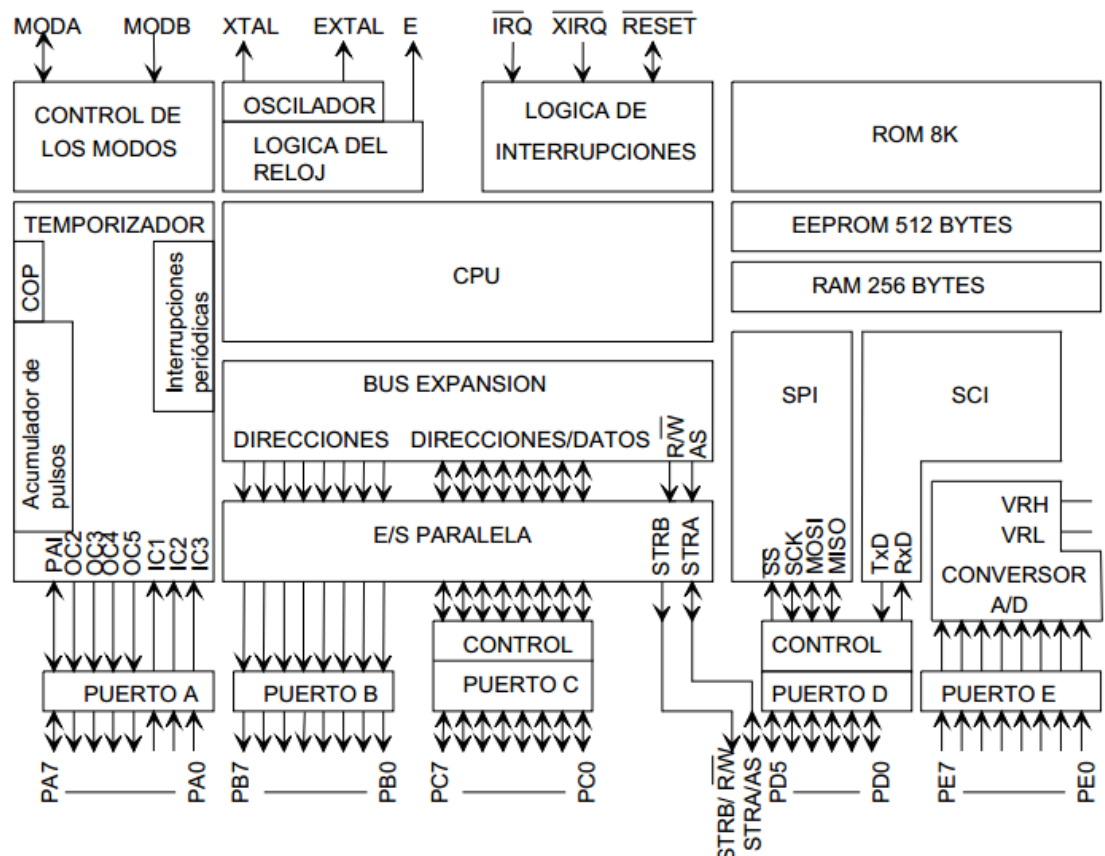
Motorola describe al 68hc11 como un microcontrolador de 8-bits fabricado con tecnología HCMOS, con una frecuencia de bus de 2 Mhz y con una amplia lista de recursos internos. Es capaz de ejecutar todas las instrucciones del M6800 y M6801 y 91 más que se le han incorporado.

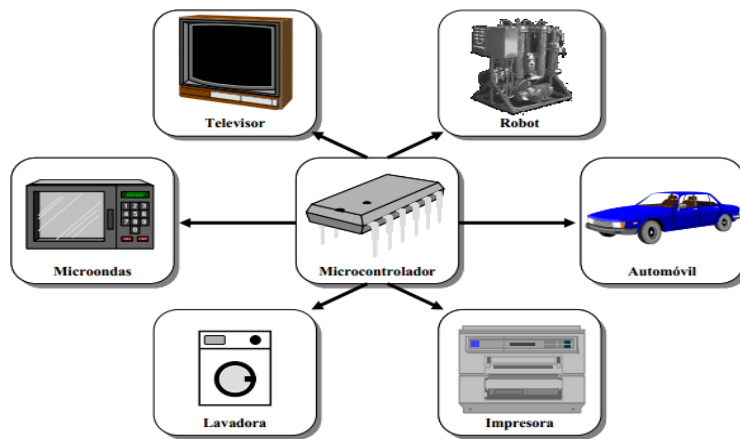
En la figura 1 (página siguiente) se muestran los modelos más importantes que componen la familia. La principal diferencia entre ellos es en la cantidad de RAM, ROM, EPROM y EEPROM.

Este texto se centra principalmente en el modelo A1, que es para el que se ha desarrollado la tarjeta CT6811. Los modelos A8 y A0 son muy similares, y la mayoría de los programas mostrados más adelante sirven también para ellos. Los recursos internos disponibles en el modelo A1 son:

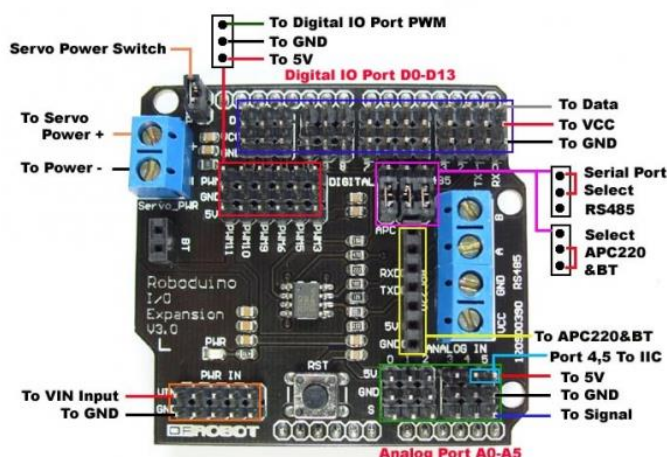
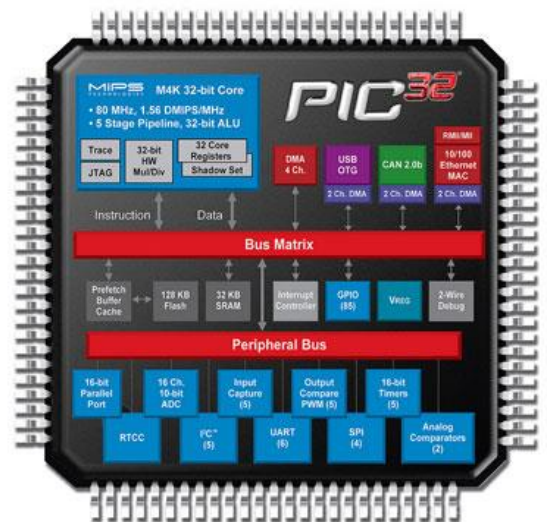
- 256 bytes de memoria RAM
- 5 puertos de 8 bits, con pines de entrada, salida y de entrada/salida
- Conversor analógico–digital de 8 canales y 8 bits de resolución.
- Una UART para comunicaciones serie asíncronas (SCI)
- Un módulo de comunicaciones serie síncronas (SPI)
- 5 comparadores con salida hardware
- 3 capturadores de entrada
- Un acumulador de pulsos externos de 8 bits
- Temporizador principal de 16 bits
- Interrupciones en tiempo real
- 2 entradas de interrupciones externas
- Software en ROM para cargar un programa externo en la RAM interna

Muchos de los recursos no son accesibles simultáneamente. Por ejemplo, si se quiere utilizar memoria externa los puertos B y C se deben utilizar como bus de datos y direcciones. Por ello el 68hc11 se suele utilizar sin memoria externa, en caso de necesitar mayor memoria se suele recurrir a modelos de la familia que incorporan un mayor tamaño. En la CT6811 se puede sustituir el 68HC11A1 por el 68HC811E2 para pasar de 512 bytes de EEPROM a 2Kbytes, o por el 68HC11E9 para tener 12K de ROM grabable una vez.





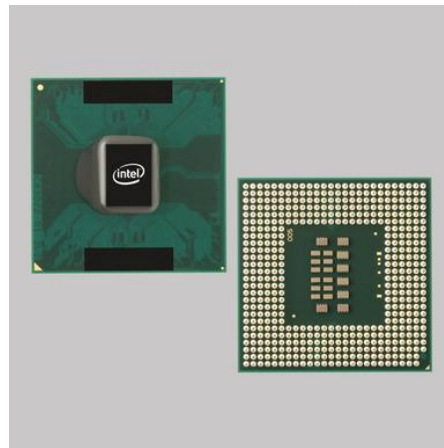
Campos de aplicación de los microcontroladores



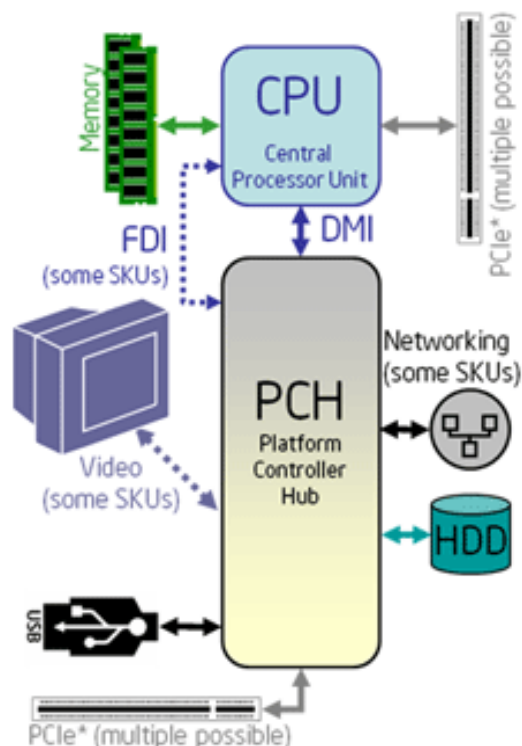
10.5. Procesadores Expandibles

Especialmente destinados a aquellos usuarios que hagan un uso intensivo de los gráficos (como los amantes de los videojuegos), Intel podría lanzar dos procesadores “overclockable” en los meses de junio y julio (2010), además de varios modelos de dos y cuatro núcleos basados en 32 y 45 nanómetros.

Según adelanta DigiTimes, Intel tiene previsto poner en el mercado dos nuevos procesadores (el Core i7-875K y el Core i5-655K) que tienen multiplicadores desbloqueados y que están especialmente pensados para el sector de los juegos. Una información que vendría avalada por fuentes del mercado de placas madre.

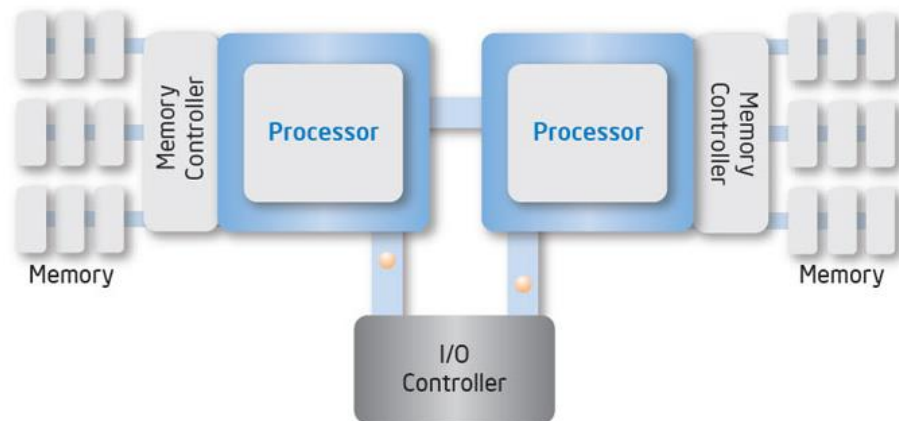


El Core i5-655K es un procesador de doble núcleo fabricado en la tecnología de 32 nanómetros y que podría ver la luz a principios del mes de junio. Por su parte, el Core i7-875K saldría al Mercado a finales de julio y estaría basado en los 45 nanómetros, según los datos que facilitan estas fuentes.



10.6. Procesadores Multinúcleos

Un procesador **multinúcleo** es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un solo paquete, a menudo un solo circuito integrado. Un dispositivo de **doble núcleo** contiene solamente dos microprocesadores independientes. En general, los microprocesadores multinúcleo permiten que un dispositivo computacional exhiba una cierta forma del paralelismo a nivel de thread (*thread-level parallelism*) (**TLP**) sin incluir múltiples microprocesadores en paquetes físicos separados. Esta forma de TLP se conoce a menudo como multiprocesamiento a nivel de chip (*chip-level multiprocessing*) o **CMP**.



Tecnología Intel QuickPath con memoria dedicada para cada procesador y conectividad punto a punto.

Multiprocesamiento es un Procesamiento simultáneo con dos o más procesadores en un computador. Estos procesadores se unen con un canal de alta velocidad y comparten la carga de trabajo general entre ellos. En caso de que uno falle el otro se hace cargo. El multiprocesamiento también se efectúa en computadores de propósitos especiales, como procesadores vectoriales, los cuales proveen procesamiento simultáneo de conjunto de datos. Aunque los computadores se construyen con diversas características que se superponen, como ejecutar instrucciones mientras se ingresan y se sacan datos, el multiprocesamiento se refiere específicamente a la ejecución de instrucciones simultáneas.

La fuerte competencia en el mundo de los procesadores, especialmente entre Intel y AMD, ha producido que la tecnología actual de fabricación de procesadores esta llegando a sus límites. Cada vez la miniaturización de los componentes del procesador es más difícil (el límite de construcción del silicio ronda los 15-20nm, donde el silicio empieza a ceder por falta de consistencia, ya se ha llegado a los 65nm), el problema de la generación de calor a aumentado, produciendo que sea más difícil aumentar la frecuencia principal del procesador. Todos estos problemas dificultan el aumento de rendimiento de los procesadores.

Los procesadores actuales no sobrepasan los 3.8 GHz (obtenido por el Pentium 4 Prescott), necesitan grandes disipadores y ventiladores porque generan mucho calor. No se podía continuar fabricando procesadores de la misma manera, se estaba llegando a un “estancamiento”; era necesario tomar otro camino, utilizar otra variable que hiciera que el rendimiento del procesador aumentará. Entonces, basándose en el procesamiento en paralelo, se empezaron a construir los procesadores multi-núcleo.

Procesadores Multinúcleo de Intel

Actualmente Intel esta fabricando procesadores de doble núcleo. Comenzó fabricando los Pentium D en el 2005, luego en el 2006 lanzó los Core Duo y el Core 2 Duo.

Pentium D

Los Pentium D están conformados por dos procesadores Pentium 4 Prescott sin Hyperthreading. Luego Intel sacó el Pentium Extreme Edition (No confundir con el Pentium 4 Extreme Edition) que era un procesador que tenía los procesadores P4 Prescott, con la tecnología Hyperthreading, lo que hacia que el software viera cuatro procesadores.

Las características de los Pentium D son:

- Proceso de fabricación de 90nm
- Tienen la tecnología EM64T, que permite trabajar con 64 bits de forma nativa
- Utilizan núcleos SmithField (basados en los Prescott), cada uno de ellos tiene una memoria caché L2 de 1MB
- Van desde 2.80GHz, del modelo menos potente, hasta 3.20GHz para el modelo más potente.

El procesador que contiene dos núcleos Prescott se llama Smithfield. Los nuevos procesadores de doble núcleo Pentium D se llaman Presler, están contruidos con tecnología de fabricación de 65nm y van desde 2.8 hasta 3.73Ghz. Tienen una caché L2 por cada núcleo de 2MB (4MB en total).

Core Duo

Los procesadores Core Duo es una versión para los portátiles, implementa 2MB de caché de memoria compartida para ambos núcleos. Están hechos con la tecnología de 65nm. Su velocidad va desde 1.20 hasta 2.33Ghz. El FSB (bus del sistema) va desde 533Mhz del modelo menos potente hasta 667Mhz para los demás. El gasto de energía va desde 9.0w hasta 31w. Por los datos se ve que tienen una gran relación rendimiento/energía.

Core 2 Duo

Esta nueva familia de procesadores de Intel esta basado en la microarquitectura Core, que reemplaza a la antigua microarquitectura Netburst que fue aplicada en los demás procesadores y que ya estaba llegando a sus límites.

La arquitectura Core proviene de la arquitectura que produjo al Pentium M (utilizado por los Intel Centrino), que destaca por el gran rendimiento que obtiene de la poca energía que gasta. El Pentium M además proviene del Pentium III, y este del Pentium Pro (Los Pentium 4 son una rama genealógica aparte).

Las subfamilias del Core 2 Duo son:

Merom, para portátiles.

Conroe, para equipos de sobremesa.

WoodCrest, para servidores.

Los Core 2 Duo, recién han salido en julio del 2006. Además de la versión normal, hay una versión extrema. No se tienen todos los datos disponibles, pero ya se han probado algunos de ellos. Los Core 2 Duo que han sido probados, por la mayoría de testeadores, son el Core 2 Extreme X6800, el Core 2 Duo E6700 y el E6600. En las pruebas estos procesadores demuestran tener más rendimiento que el más poderoso procesador del AMD, el AMD FX-62. Los mas fuertes (X6800 y E6700) vencen en casi todo al FX-62, en algunas pruebas por un margen considerable y el tercero (E6600) esta muy cerca.

